Travaux Pratiques : Electronique Analogique
Compte Rendu TP N°1 : Les filtres actifs du premier ordre

Etudiant : Nom et Prénom	Note
	…………
	…………
	…………

1- Préparation théorique (Travail obligatoire avant l'arrivée à la salle du TP)

1-1 Filtre actif passe bas

1- Expression de la fonction de transfert H (jω) :

$H(j\omega) = \dfrac{H_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$ Avec $\begin{cases} H_0 = 1 + \dfrac{R_2}{R_1} \\ \omega_0 = \dfrac{1}{RC} \end{cases}$

2- L'expression et la valeur théorique de la fréquence de coupure f_c et du gain maximal théorique k.

f_c (Expression)= $\dfrac{1}{2\pi RC}$, f_c = 1,59 kHz

k (Expression) = $20 \log\left(1 + \dfrac{R_2}{R_1}\right)$, k = 15,56

1-2 Filtre actif passe haut

1- Expression de la fonction de transfert H (jω) :

$H(j\omega) = \dfrac{H_0 \, j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$ $\begin{cases} \omega_0 = \dfrac{1}{CR} \\ H_0 = 1 + \dfrac{R_2}{R_1} \end{cases}$

2- L'expression et la valeur théorique de la fréquence de coupure f_c et du gain maximal théorique k.

f_c (Expression)= $\dfrac{1}{2\pi RC}$, f_c = 1,59 kHz

k (Expression) = $20 \log\left(1 + \dfrac{R_2}{R_1}\right)$, k = 15,56

1-3 Filtre actif déphaseur

1- Expression de la fonction de transfert H (jω) :

$H(j\omega) = \dfrac{1 - j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$ $\left\{ \begin{array}{l} \omega_0 = \dfrac{1}{RC} \\ H_0 = 1 \end{array} \right.$

2- Manipulation

2-1 Filtre actif passe bas

a- Etude rapide

Mesure du gain maximal et de la fréquence de coupure du filtre à l'aide de l'oscilloscope:

f_c (mesurée) = 1,6 KHz	G_{max} (mesuré) = 14,96 d dB

b-Diagramme de Bode

fc 1,6 ⇒ Vs = 4 V

2.10^{-1} 10^2

f(KHz)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.3	1.5	2	3	5	10	20	30	50	80	100
V_s (V)	5,6	5,6	5,6	5,5	5,6	5,2	4,8	4,4	4,2	3,6	2,8	1,8	1	0,6	0,4	0,2	0,2	0,1
φ°	-8,59	-8,59	-8,59	-8,59	-8,59	-19,31	-29,57	-37,24	-41,88	-56,29	-64,44	-79,04	-81,94	-85,94	-95,82	-107,31	-107,1	-107
G (dB)	14,96	14,96	14,96	14,80	14,64	14,32	13,62	12,86	12,46	11,12	8,94	5,10	0	-4,43	-7,95	-13,97	-13,97	-20

- Tracer le diagramme de Bode du gain G (dB) et du déphasage φ° sur un papier semi-log.
- Faire apparaitre sur le diagramme la valeur de la fréquence f_c de coupure à -3dB et le gain maximum G_{max}.
- La fréquence de coupure graphique f_c et du gain maximum graphique G_{max} en dB.

f_c (graphique) = ……………… KHz	G_{max} (graphique) = ……………… dB

Conclusion……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

φ°
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
-110
2.10⁻¹
10⁰
fc
3.10⁰
10¹
10²
f(kHz)
16
14,96
14
13
11,96
12
11
10
9
8
0
-20
R
10⁻¹
2.10⁻¹
0,2
10⁰
2.10⁰
3.10⁰
5.10⁰
10¹
2.10¹
3.10¹
10²
f(kHz)
0,1

2-2 Filtre actif passe haut

Mesure du gain maximal et de la fréquence de coupure à -3 dB à l'aide de l'oscilloscope :

f_c (mesurée) = 1,550 KHz G_{max} (mesuré) = 14,96 dB

2-3 Filtre actif déphaseur

Faire augmenter la fréquence du GBF. Que remarquez-vous au niveau du gain?

On observe que le gain reste constante ($\frac{Vs}{Ve} \simeq 1$), quel que soit la fréquence

Que remarquez-vous au niveau du déphasage ?

Si on augmente la fréquence, le déphasage augment

Quelle est donc l'utilité de ce filtre actif ?

Pour le déphasage des signales sant changement d'amplitude.

3- Conclusion générale du TP 1

Dans ce TP, nous avons étudié différents types de filtres actifs : passe-haut, passe-bas et déphaseur.

Le filtre passe-haut laisse passer les hautes fréquences et atténue les basses, tandis que le filtre passe-bas fait l'inverse, il laisse passer les basses fréquences et atténue les hautes.

Le filtre déphaseur, quant à lui, modifie uniquement la phase du signal sans en altérer le gain.

Ces filtres jouent un rôle essentiel en électronique pour adapter, corriger ou traiter les signaux selon les besoins des circuits ou systèmes.